

Soporte vital avanzado en adultos

F. J. Montero Pérez, F. López Hurtado, L. Jiménez Murillo y J. M. Calderón de la Barca Gázquez

INTRODUCCIÓN

El objetivo del *soporte vital avanzado* (SVA) es restaurar las funciones cardíaca y respiratoria abolidas, para conseguir la reanimación de pacientes con sus funciones cerebrales indemnes. Para ello, las medidas de SVA deben realizarse antes de transcurridos 8 min desde el inicio de la parada cardiorrespiratoria (PCR), siempre y cuando las medidas de soporte vital básico (SVB) se hayan iniciado dentro de los primeros 4 min.

El SVA no consiste solo en realizar una RCP de calidad, sino que es imprescindible investigar si está presente alguna de las causas reversibles que conducen a la PCR (tabla 2.1), resumidas en la regla mnemotécnica de las *5 H* y las *5 T*, y administrar su tratamiento específico. Para ello, es muy importante la incorporación al SVA de la ecografía, que permite identificar algunas de estas causas y facilitar su tratamiento.

CRITERIOS DE INGRESO

Es una emergencia médica y, como tal, si las medidas de reanimación tienen éxito, siempre requiere ingreso en una unidad de cuidados intensivos para administrar los cuidados posreanimación.

TRATAMIENTO

SECUENCIA DE ACTUACIÓN GENERAL

Las siguientes actuaciones se realizan de forma simultánea por los distintos miembros del equipo de SVA (fig. 2.1):

- **Iniciar o continuar la RCP** con compresiones torácicas y ventilaciones a razón de **30:2**, comenzando con las compresiones, mientras se prepara el monitor-desfibrilador. Cuando esté aislada la vía aérea del paciente se continúa con 100-120 compresiones torácicas/min y 8-10 ventilaciones/min a través del tubo endotraqueal, sin detener las compresiones torácicas cada vez que se inicie una fase inspiratoria. Cada 2 min (cinco ciclos de 30:2) debe relevarse al reanimador que realiza las compresiones para que estas no pierdan efectividad. Cada compresión torácica debe hundir el tórax del paciente 5 cm, y tras cada una de ellas debe permitirse que el tórax de la víctima se expanda y vuelva a su posición original, para lo cual se debe dejar de apoyar las manos sobre el tórax del paciente. No se recomienda el uso sistemático de compresores mecánicos frente a las com-

presiones torácicas manuales, si bien pueden ser un complemento en RCP prolongadas o en situaciones de difícil manejo para los reanimadores.

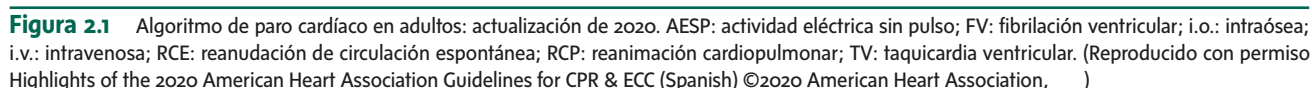
- **Anotar la hora de inicio** del soporte vital (SV).
- **Administrar oxígeno.** Se ha demostrado que la administración pasiva de oxígeno a alto flujo mediante mascarilla es útil durante los primeros momentos de la PCR, hasta que posteriormente se inicien las ventilaciones de rescate mediante un dispositivo bolsa-mascarilla, que siempre debe utilizarse con reservorio conectado a una fuente de oxígeno. Debe administrarse la máxima concentración inspiratoria de oxígeno disponible.
- **Monitorización electrocardiográfica** mediante las palas del monitor-desfibrilador, o parches de electrodos de forma inmediata. Pueden existir dos situaciones de parada:
 - *Ritmos desfibrilables*: fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso (TVSP).
 - *Ritmos no desfibrilables*: asistolia y actividad eléctrica sin pulso (AESP).

Posteriormente, si no se han utilizado de inicio parches de electrodos autoadhesivos, se procede a la monitorización estable con los electrodos del monitor, sin interferir las maniobras de reanimación.

- Administrar el **tratamiento específico del ritmo** encontrado: desfibrilable o no desfibrilable, según se describe más adelante.
- **Optimizar la permeabilidad de la vía aérea**:
 - Retirar los cuerpos extraños y las secreciones de la orofaringe, manualmente o mediante un sistema de aspiración, si no se ha hecho durante el SVB.

TABLA 2.1 Causas reversibles de parada cardiorrespiratoria

5 H	5 T
Hipovolemia	Neumotórax a Tensión
Hipoxia	Taponamiento cardíaco
Ión Hidrógeno (acidosis)	Tóxicos
Hipopotasemia/hiperpotasemia	Trombosis pulmonar
Hipotermia	Trombosis coronaria



- se avanza hacia la orofaringe hasta completar 180°. Alternativamente, de no haber contraindicación (sospecha de fractura de la base del cráneo o coagulopatía grave), puede colocarse una cánula nasofaríngea.
- **Optimizar la ventilación:**
 - Inicialmente se utiliza un dispositivo bolsa-mascarilla y reservorio conectado a una fuente de oxígeno a 15 L/min,

sincronizando con las compresiones torácicas en ciclos de 30:2. No se recomienda la realización de la presión cricoidea (maniobra de Sellick) durante la ventilación con bolsa-mascarilla de forma sistemática. Si se tiene suficiente experiencia, debe intentarse, en menos de 30 s, la intubación del paciente conectando el tubo endotraqueal a la bolsa-mascarilla o a un respirador de transporte, aportando en este último caso oxígeno al 100%.

- La intubación endotraqueal solo debe intentarse si se tiene experiencia. El diámetro estándar del tubo endotraqueal es de 8-8,5 mm, según el sexo. Debe realizarse en el momento en que se indica en el algoritmo correspondiente (v. [fig. 2.1](#)). En los ritmos desfibrilables no debe realizarse sin haber completado la segunda descarga eléctrica y haber administrado la primera dosis de adrenalina.
- Si no se tiene experiencia en la intubación endotraqueal, no se posee equipamiento o es imposible, pueden utilizarse un dispositivo supraglótico (mascarilla laríngea, tubo laríngeo o el tubo esfagotraqueal). Estos dispositivos avanzados de la vía aérea son más fáciles y rápidos de colocar si se está entrenado, por lo que son de uso muy frecuente en la RCP en el medio extrahospitalario, en entornos que tengan baja tasa de éxito en la intubación endotraqueal o cuando no se tenga entrenamiento suficiente y periódico en la colocación de TET.
- Si tampoco se dispone de estos dispositivos, se debe continuar practicando ventilación con dispositivo bolsa-mascarilla hasta que una persona experta pueda colocar una vía aérea definitiva.
- Capnografía de onda para la medición del CO₂ espirado. Es el método recomendado para verificar la colocación del tubo endotraqueal en la vía aérea, siendo más fiable que la exploración física destinada a comprobar la ventilación del tórax o el gorgoteo epigástrico. No obstante, no indica que el tubo endotraqueal esté correctamente colocado en la tráquea, ya que podría estar alojado en un bronquio, sino en la vía aérea. Además, las cifras de CO₂ espirado pueden guiar acerca de la efectividad de la RCP, pues si no se alcanzan cifras superiores a 10 mmHg es improbable que la RCP tenga éxito.
- Una vez intubado el paciente o colocado cualquiera de estos otros dispositivos avanzados de vía aérea, cesan los ciclos de 30:2 y se ventila al paciente a razón de 8-10 ventilaciones/min, manteniendo de forma continua e ininterrumpida las compresiones torácicas a una frecuencia de 100-200/min.
- **Optimizar la circulación**, para lo que es imprescindible conseguir un acceso vascular para la administración de fármacos y soluciones. Durante la PCR, la realización de RCP de alta calidad y la desfibrilación precoz son de esencial importancia, mientras que la administración de fármacos tiene una importancia secundaria respecto a dichas maniobras. Por tanto, la canalización de un acceso vascular debería realizarse una vez iniciadas las maniobras de RCP y aplicada la desfibrilación en caso de estar indicada (ritmo desfibrilable). Además, debe

realizarse sin interrumpir en ningún momento las compresiones torácicas. Las posibles vías de acceso vascular son:

- Vía venosa periférica. Es el acceso vascular a menudo más disponible y utilizado. Tras la administración de un fármaco en bolo intravenoso, debe inyectarse un bolo de 20 mL de solución salina fisiológica para facilitar la distribución rápida del fármaco en la circulación central. A ello también puede contribuir la elevación de la extremidad durante aproximadamente 10-20 s después de la administración del fármaco en bolo intravenoso.
- Vía intraósea (maléolo tibial, teniendo cuidado con la vena safena). Solo se utiliza si no puede canalizarse una vía venosa.
- Vía venosa central. Es una técnica que requiere experiencia, consume tiempo y obliga a interrumpir las compresiones torácicas. Por otro lado, por esta vía se consiguen concentraciones de fármacos más altas y más rápido que por la vía venosa periférica. Además, permite monitorizar la presión de perfusión coronaria y la saturación venosa central de oxígeno, parámetros que son predictivos de la recuperación de la circulación espontánea. El juicio clínico del reanimador es el que debe decidir durante el SV la realización de esta técnica.
- Vía endotraqueal. La imposibilidad de predecir la distribución y los efectos farmacológicos de los fármacos administrados por esta vía hace que esté indicada solo si no es posible canalizar una vía intravenosa o intraósea. Por ella se puede administrar adrenalina, lidocaína, atropina o naloxona en una dosis doble o triple de la habitual y diluida en 5-10 mL de agua esterilizada o solución salina fisiológica.
- Posteriormente se administran cargas de 300 mL de solución salina fisiológica y se continúa en función de la causa reversible de la PCR. No está indicado el uso sistemático de bicarbonato sódico en la PCR, porque puede contribuir a una acidosis respiratoria grave que empeoraría aún más la acidosis intracelular. Se utiliza bicarbonato sódico 1 M (1 mEq = 1 mL), siempre bajo control gasométrico, en una dosis inicial de 1 mEq/kg por vía intravenosa una vez que hayan transcurrido por lo menos 10-15 min de reanimación. Las únicas situaciones en que su administración debe realizarse sin demora son la PCR secundaria a una acidosis metabólica previa, hiperpotasemia y la intoxicación por antidepresivos tricíclicos.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO (V. [FIG. 2.1](#))

En la PCR del adulto es sumamente importante para la supervivencia del paciente la disponibilidad de un tratamiento eléctrico precoz.

Si la PCR es presenciada, se monitoriza al paciente con las palas o electrodos del desfibrilador, si aún no se ha hecho, y se aplica una descarga inmediata si está indicado. Mientras se prepara el desfibrilador debe administrarse RCP comenzando siempre por las compresiones torácicas. En caso de desfibrilador automático o semiautomático no

se debe tocar al paciente mientras el dispositivo analiza el ritmo.

Se debe estar preparado para tratar las situaciones que se describen a continuación.

Ritmo desfibrilable (FV/TVSP)

- En caso de utilizar un **desfibrilador manual bifásico** (actualmente recomendado frente al monofásico), la descarga debe efectuarse con la energía que recomiende el fabricante del aparato (120 J para ondas bifásicas rectilíneas o 150-200 J para ondas bifásicas exponenciales truncadas), aunque se acepta administrar la máxima dosis disponible (200 J) si se desconoce qué tipo de desfibrilador bifásico se está utilizando (el fabricante siempre señala cuál es la energía óptima de descarga del dispositivo).
- Si se utiliza un **desfibrilador manual monofásico**, la desfibrilación se realiza inicialmente con una descarga de 360 J, asegurándose previamente de que nadie esté en contacto con la camilla del paciente y de que las palas estén suficientemente lubricadas con pasta conductora. No deben utilizarse las palas manuales sin aplicar gel de electrodos, tampoco con compresas empapadas en solución salina o alcohol, ni con gel de ultrasonidos. Se recomienda utilizar parches de electrodos autoadhesivos, de tamaño mayor de 8 cm en el adulto, en lugar de las clásicas palas manuales.
- Después de la descarga se inician siempre de forma inmediata **2 min de RCP** (cinco ciclos de 30:2), comenzando por las compresiones torácicas. Es muy importante minimizar tanto el tiempo entre la última compresión torácica del ciclo previo a la descarga y esta, como el intervalo entre cada descarga eléctrica y la primera compresión torácica del siguiente ciclo, ya que están relacionados con el éxito de la RCP. Hecho esto, las posibilidades son las que se detallan a continuación.

Cese de la FV/TVSP con signos de circulación espontánea

- En este caso, se administra **amiodarona** (ampollas de 150 mg) en una dosis inicial de 300 mg (5 mg/kg) por vía intravenosa. Para ello se diluyen 2 ampollas (300 mg) en 10 mL de solución salina fisiológica y se infunden en 15 min.
- Posteriormente se continúa con una infusión intravenosa en dosis de 1,2-1,8 g en 24 h, para lo que se diluyen 1,5 g (10 ampollas) en 1.000 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a un ritmo inicial de 12 gotas/min (36 mL/h), suspendiendo la infusión si aparecen hipotensión o bradicardia.
- Según la evidencia científica, la lidocaína, el bretilio y la procainamida no han demostrado mayor eficacia.

Aparición de ritmo de parada no desfibrilable

Si después del tratamiento eléctrico se produce una asistolia o una AESP, se realiza tratamiento específico, como se describe más adelante.

Persistencia de la FV/TVSP

Cuando la segunda descarga ha fallado, debe administrarse cuanto antes una primera dosis de 1 mg de adrena-

lina (ampollas y jeringas precargadas con 1 mg), por vía intravenosa o intraósea, que se repite cada 3-5 min. Si no puede canalizarse una vía intravenosa o intraósea, la adrenalina puede administrarse por vía endotraqueal, en dosis de 2-2,5 mg. La administración excesivamente precoz de adrenalina (en los primeros 2 min de la RCP) en pacientes con ritmos desfibrilables ha mostrado una peor supervivencia que la administración aconsejada en el algoritmo de la **figura 2.1**. No se debe administrar adrenalina si la primera descarga tuvo éxito (es decir, detuvo la FV/TVSP), ya que puede provocar la reaparición de la FV/TVSP u otras arritmias.

- Los **ciclos de 2 min de RCP-desfibrilación-adrenalina** se repiten sucesivamente hasta conseguir un ritmo eficaz, mientras persista la FV/TVSP. Las sucesivas descargas, tras fracasar la primera, se realizan con una energía de 360 J en caso de desfibriladores monofásicos. Si se utiliza un desfibrilador bifásico, pueden utilizarse energías superiores a la empleada en la primera descarga si esta no se realizó a la máxima energía disponible. Se puede considerar la administración de vasopresina, pero no ofrece ninguna ventaja respecto al uso de adrenalina sola o ambos en combinación.
- En la actualidad, la **amiodarona** es el antiarrítmico recomendado como primera opción, y su administración debe iniciarse en cuanto ha fracasado el primer ciclo de RCP-desfibrilación-adrenalina. En este caso, la dosis inicial de amiodarona es la ya comentada (300 mg), por vía intravenosa o intraósea, y si persiste la situación se repite a la mitad de la dosis (150 mg).
- Como alternativa puede utilizarse **lidocaína** (mini-plascos de 10 mL al 5%) en dosis inicial de 1-1,5 mg/kg por vía intravenosa. Si persiste la FV o la TVSP, se administran dosis de 0,5-0,75 mg/kg por vía intravenosa, cada 5-10 min, hasta una dosis máxima total de 3 mg/kg.
- El éxito de la administración de amiodarona o lidocaína es más probable cuando se ha realizado una RCP de alta calidad y se ha administrado adrenalina al mejorar la perfusión coronaria y miocárdica.
- En caso de *torsades de pointes* asociadas a QT prolongado está indicada la administración de **sulfato de magnesio** (ampollas con 1.500 mg) por vía intravenosa, en dosis de 1-2 g, diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica, a infundir en 15 min.
- El uso sistemático de **bicarbonato** en la PCR ha demostrado que puede disminuir la supervivencia y la probabilidad de recuperación neurológica. Solo ante la presencia de hiperpotasemia, intoxicación por tricíclicos y otros fármacos bloqueantes de los canales del sodio, o bajo control gasométrico. El bicarbonato sódico 1 M (1 mEq = 1 mL) se utilizará en dosis inicial de 1 mEq/kg.
- Siempre hay que tener presente que es obligado investigar y tratar las **causas potencialmente reversibles** de la PCR. En caso de FV/TVSP resistente, la isquemia coronaria aguda, incluido el infarto agudo de miocardio, es la primera etiología que debe considerarse. En esta causa, tanto la angioplastia percutánea como la revascularización quirúrgica durante la PCR han demostrado sus beneficios, pero no así la fibrinólisis.

Ritmo no desfibrilable (asistolia/AESP)

En estos casos no está indicado el tratamiento eléctrico y hay que realizar:

- **Maniobras de RCP** (30 compresiones:2 ventilaciones) durante 2 min.
- Administración de **adrenalina** (ampollas y jeringas pre-cargadas con 1 mg) en dosis de 1 mg por vía intravenosa o intraósea cada 3-5 min. La adrenalina debe administrarse tan pronto como sea posible.
- Considerar la colocación de un **dispositivo de vía aérea avanzada** (intubación endotraqueal u otro dispositivo, como mascarilla laríngea, tubo laríngeo) e iniciar la **capnografía**. La monitorización del CO₂ espirado es de especial interés para el manejo de la PCR con AESP, ya que en los pacientes que presentan actividad mecánica cardíaca sin pulso perceptible con valores de CO₂ espirado elevados, incluso sin necesidad de compresiones, está indicada la expansión de volumen y el uso de fármacos vasopresores e inotrópicos. Esta actividad cardíaca clínicamente subliminal se puede identificar o confirmar mediante ecocardiografía.
- Una vez intubado el paciente o colocado cualquiera de estos otros dispositivos avanzados de vía aérea, **cesan los ciclos 30:2** y se ventila al paciente a razón de 8-10 ventilaciones/min, manteniendo de forma continua e ininterrumpida las compresiones torácicas a una frecuencia de 100-200/min. En caso de no haber colocado ningún dispositivo de vía aérea avanzada, se debe continuar con ciclos de RCP (30:2) durante 2 min, comprobando siempre posteriormente si hay algún cambio del ritmo cardíaco. Cuando en el monitor/desfibrilador se observe la existencia de ritmo organizado, debe valorarse la presencia de pulso.
- Investigar y tratar las **causas potencialmente reversibles** de PCR (*5 H y 5 T*): la ecografía a pie de cama es fundamental en la detección de algunas de estas causas potencialmente reversibles y aplicar precozmente su tratamiento. Entre las medidas posibles, en función de la causa figuran: colocación de un dispositivo de vía aérea avanzada de manera prioritaria en caso de hipoxemia (preferiblemente tubo endotraqueal, si no se ha colocado previamente); reposición de fluidos en caso de hipovolemia o sepsis; transfusión sanguínea en caso de hemorragia intensa; fibrinólisis empírica en caso de tromboembolia pulmonar; descompresión torácica si hay neumotórax a tensión; administración de bicarbonato sódico 1 M en caso de arritmia ventricular grave por cocaína o por antidepresivos tricíclicos; administración de altas dosis de adrenalina en la intoxicación por bloqueadores β o antagonistas del calcio, etc.
- La utilización de la **ecografía**, cardíaca y extracardíaca, es útil en el manejo de la asistolia/AESP, ya que permite valorar el estado de la contractilidad cardíaca del ventrículo izquierdo, defectos de movilidad locales de la pared miocárdica y causas potencialmente tratables de PCR, como taponamiento cardíaco, hipovolemia, neumotórax o tromboembolia pulmonar, por lo que debe considerarse, siempre que esté disponible, como un

extraordinario instrumento en la evaluación del paciente con PCR.

- En la actualidad, la administración sistemática de atropina no está indicada en la asistolia ni en la AESP.

Después de esta secuencia pueden presentarse tres situaciones:

1. **Continuar en ritmo no desfibrilable.** Se repiten estos ciclos, administrando igualmente bicarbonato sódico 1 M, a partir de los 10-15 min de parada y en la dosis ya mencionada, siempre bajo control gasométrico.
2. **Paso a FV/TVSP.** Se aplica el tratamiento específico de esta situación, como ya se ha comentado.
3. **Recuperación del ritmo cardíaco.** Se inician los cuidados posreanimación.

La existencia de AESP obliga igualmente a descartar y tratar sus causas más frecuentes (*5 H y 5 T*). Su secuencia terapéutica es la misma que para la asistolia. Al igual que en la FV/TVSP, no deben suspenderse las maniobras de reanimación mientras haya actividad eléctrica.

- La RCP no debe interrumpirse más de 10 s excepto para intubar, colocar algún otro dispositivo avanzado de vía aérea o desfibrilar.
- Revaluar el ritmo cardíaco y la respiración cada 2 min.
- La adrenalina no debe mezclarse con bicarbonato sódico, porque se inactiva.
- No hay que mezclar cloruro cálcico con bicarbonato sódico, porque precipita.

En la actualidad, el cloruro cálcico no está indicado en el tratamiento sistemático de la PCR, salvo que esta sea secundaria a intoxicación por antagonistas del calcio o β -bloqueantes, hiperpotasemia o hipocalcemia. En estos casos se administra cloruro cálcico (ampollas de 10 mL al 10%) en dosis de 2-4 mg/kg cada 10 min, es decir, 1,5-3 mL/10 min por vía intravenosa.

OTRAS UTILIDADES DE LA CAPNOGRAFÍA DE ONDA EN LA RCP

Además de las utilidades de la capnografía señaladas previamente, como verificar la colocación del tubo endotraqueal en la vía aérea y sospechar la existencia de actividad mecánica cardíaca subclínica en la situación de AESP, la monitorización del CO₂ espirado es útil para:

- Detectar rápidamente el éxito de la descompresión de un neumotórax a tensión, de la pericardiocentesis en caso de taponamiento cardíaco y de la reposición de volumen en la hipovolemia, todas ellas causas reversibles de PCR.
- Detectar la recuperación de la circulación espontánea del paciente, ya que esta causa un aumento inmediato y significativo del CO₂ espirado, lo que hace posible identificar la recuperación del latido cardíaco durante la RCP antes de que se haga clínicamente evidente, minimizando la necesidad de comprobar el pulso cuando se detecten ritmos organizados o haya cambio de ritmos.
- Detectar la salida del tubo endotraqueal de la vía aérea tras la recuperación del ritmo cardíaco del paciente, controlar la eficacia y la idoneidad de la ventilación, e identificar un nuevo episodio de PCR.

RCP EXTRACORPÓREA

Se podría considerar en determinados pacientes con paro cardíaco que no hayan respondido a la RCP convencional practicada en un primer momento, y en entornos donde se pueda implantar con rapidez. Solo debería considerarse cuando exista una probabilidad razonablemente alta de que esta medida beneficie al paciente (enfermedad potencialmente reversible o paciente en espera de trasplante cardíaco).

CUIDADOS POSREANIMACIÓN

Una vez que el paciente recupera la circulación espontánea se debe:

- **Valorar de nuevo la vía aérea**, aspirando y comprobando su permeabilidad, y examinando una vez más la fijación del tubo endotraqueal. Se recomienda utilizar el registro cuantitativo de la onda de capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal y la calidad de la RCP.
- **Valorar si hay retorno a la ventilación espontánea** y la calidad de esta. Debe ajustarse la fracción inspiratoria de oxígeno (FiO_2) para mantener una saturación periférica de oxígeno (SpO_2) en un valor igual o superior al 94-98%, evitando la hiperoxia, que se ha demostrado que tiene efectos perjudiciales. La PaCO_2 debe mantenerse entre 35-45 mmHg.
- **Valorar el estado circulatorio** del paciente, comprobando periódicamente la calidad del pulso carotídeo e instaurando, de no haberlo hecho antes:
 - Iniciar monitorización continuada del ritmo y la frecuencia cardíacos.
 - Realizar electrocardiograma de 12 derivaciones.
 - Iniciar monitorización no invasiva de la presión arterial y tratamiento de la hipotensión arterial (presión arterial sistólica < 90 mmHg) mediante la administración de líquidos (solución salina fisiológica o Ringer lactato), valorando la necesidad de infusión de fármacos vasoactivos (dopamina, noradrenalina, adrenalina). Los objetivos son mantener una presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg y una presión arterial media mayor de 65 mmHg.
 - Comprobar la viabilidad y la fijación de la vía venosa periférica o intraósea abordada con anterioridad y plantear la necesidad de una vía venosa central.
- **Identificar y tratar las causas reversibles de PCR** no detectadas previamente y realizar su tratamiento definitivo.
- Valorar la **aplicación de hipotermia inducida** (32-36 °C) en pacientes que siguen en situación de coma tras la recuperación de la circulación espontánea, para optimizar la recuperación neurológica. En este caso es necesario realizar TC craneal.
- **Otras medidas** que deben adoptarse son:
 - Colocar sonda nasogástrica y vesical.
 - Extraer sangre venosa para la realización de hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, bioquímica sanguínea y estudio de la coagulación, si aún no se hubiera hecho.
 - Control glucémico para mantener la glucemia en torno a 144-180 mg/dL.

- Gasometría arterial posreanimación.
- Radiografía de tórax para comprobar la posición del tubo endotraqueal y la vía venosa central. Asimismo, no debe olvidarse valorar la parrilla costal por si hubiera fracturas costales iatrogénicas, por las compresiones torácicas.

• Tratamiento farmacológico:

- Se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de un **β -bloqueante** por vía oral o intravenosa, poco después de la reanimación exitosa de una víctima de paro cardíaco causado por FV/TVSP.
- Se puede considerar el inicio o el mantenimiento de la administración de **lidocaína** inmediatamente después de la reanimación exitosa de un paro cardíaco causado por FV/TVSP (preparado y forma de administración referidos anteriormente).
- Puede ser razonable administrar **naloxona** por vía intramuscular (en dosis de 0,4 mg) o intranasal (en dosis de 2 mg) en pacientes con sobredosis de opiáceos conocida o sospechada, y en el paciente que permanece en situación de coma.
- Puede ser razonable administrar una **emulsión de lípidos** por vía intravenosa, combinada con los cuidados de reanimación estándar, a pacientes con neurotoxicidad premonitory o paro cardíaco causado por toxicidad de anestésicos locales, o en pacientes con toxicidad farmacológica que no respondan a las medidas de reanimación estándar (v. cap. 130).
- La angiocoronografía de emergencia es la opción recomendada para todos los pacientes que presentan elevación del segmento ST y para aquellos con inestabilidad hemodinámica o eléctrica sin elevación del segmento ST en los que se sospecha la existencia de lesión cardiovascular.

Todos los pacientes que entren en muerte cerebral o desarrollen un fallo irreversible del aparato circulatorio después del paro cardíaco inicial deberían considerarse potenciales donantes de órganos.

Los cuidados posreanimación deben administrarse en un hospital o unidad de cuidados intensivos que disponga de un sistema completo de tratamiento posparada cardíaca.

DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES EN SOPORTE VITAL AVANZADO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19

1. Minimizar el número de reanimadores implicados en las maniobras de RCP.
2. Debe utilizarse un filtro antivírico, bien un filtro intercambiador de calor y humedad (HME) o un filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) entre la bolsa autoinflable y el dispositivo avanzado de vía aérea utilizado (dispositivo supraglótico o tubo endotraqueal) para minimizar el riesgo de propagación del virus.
3. Para la desfibrilación convencional se recomienda el uso de parches adhesivos frente a las palas para minimizar el contacto directo entre reanimador y paciente.
4. La colocación de un dispositivo supraglótico, o preferiblemente un tubo endotraqueal, debe ser realizada

por el profesional más experto para reducir el tiempo de ventilación con balón-mascarilla autoinflable. Se recomienda la videolaringoscopia para optimizar el procedimiento de intubación, ya que permite mantener mayor distancia con la boca del paciente.

5. Si se ha insertado un dispositivo supraglótico, detener las compresiones torácicas para permitir la ventilación en cada secuencia 30:2.
6. Cuando la causa reversible de la PCR ya ha sido tratada, debe considerarse detener la RCP precozmente una vez restaurada la circulación espontánea.
7. En caso de RCP prolongada, considerar la utilización de dispositivos mecánicos de compresión torácica si se está entrenado en su uso.
8. En el paciente intubado y sometido a ventilación mecánica, para evitar la generación de aerosoles, no desconectar el circuito del respirador cuando se realice la RCP.
9. En pacientes con COVID-19, la *posición en decúbito prono* mejora la oxigenación. En caso de PCR en paciente en decúbito prono no intubado, se le debe colocar en decúbito supino (posición de RCP) antes de iniciar las compresiones torácicas. Si el paciente en decúbito prono estuviera intubado, las compresiones en la espalda (entre las escápulas) pueden proporcionar un

mínimo de perfusión a los órganos vitales mientras se prepara el equipo para recolocar al paciente en decúbito supino. De colocar parches adhesivos en situación de prono, estos se colocan o bien en anteroposterior (tórax y espalda) o en ambas axilas (biaxilar).

10. Una vez concluida la atención al paciente, realizar una segura retirada del EPI contaminado.

Bibliografía recomendada

- Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, et al. Adult Basic and Advanced Life Support Writing Group. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 2020;142(16_suppl_2):S366-468.
- Wyckoff MH, Greif R, Morley PT, Ng KC, Olasveengen TM, Singletary EM, et al. Collaborators. 2022 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. *Resuscitation* 2022;146(25):e483-e557.
- Wyckoff MH, Singletary EM, Soar J, Olasveengen TM, Greif R, Liley HG, et al. 2021 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; First Aid Task Forces; and the COVID-19 Working Group. *Circulation* 2022;145(9):e645-721. Erratum in: *Circulation* 2022; 145(9):e760.